TP 2 : Mesure du diamètre d'un cheveu à l'aide du phénomène de diffraction

Terminale spé, TP de Physique, version du 16 avril 2026

Matériel pour une séance.

Au bureau

- Papier millimétré
- scotch + paire de ciseaux

Postes élève

- Lampes de courtoisie
- LASER + support
- Lunettes de protection LASER adaptées au LASER utilisé
- Écran + papier millimétré scotché + support
- Diapositive avec des fentes de diffraction de différentes tailles connues + support
- Diapositive avec trous de diffraction de diamètre calibrés
- Diapositive adaptable pour tendre un cheveu

Au préalable

- Masquer avec carton opaque (pas de papier blanc) les hublots des salles.
- À l'aide de pinces à linge, fixer les rideaux pour atteindre l'obscurité.
- S'assurer que les LASER sont alignés.

TP 2 : Mesure du diamètre d'un cheveu à l'aide du phénomène de diffraction

Le phénomène de diffraction est un phénomène propre aux ondes. Dans le cas d'une onde lumineuse qui rencontre un obstacle suffisamment petit (inférieur à 100 fois sa longueur d'onde), la structure de l'onde est modifiée : la lumière s'éparpille dans l'espace.
La taille et la forme de la tache obtenue sur un écran placé devant l'obstacle dépendent de la forme et de la taille de l'obstacle.
Comment se servir du phénomène de diffraction pour mesurer la taille d'un cheveu ?

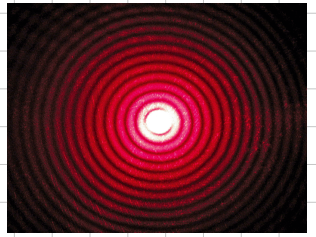


FIGURE 1 – La figure de diffraction d'une onde lumineuse traversant un trou

Objectifs

- **Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique de diffraction dans le cas d'une onde lumineuse diffractée par une fente rectangulaire.**

Démarche

1. Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène de diffraction
2. Obtention d'une droite d'étalonnage
3. Mesure du diamètre d'un cheveu
4. Diffraction à travers un trou circulaire

Travail préparatoire

Q1. Mesurer la longueur d'un stylo 4 couleurs. Écrire le résultat du mesurage avec estimation de l'incertitude-type (type B).

Q2. Faire le schéma vu en coupe illustrant le phénomène de diffraction, faisant intervenir : une source monochromatique (laser), un obstacle en forme de fente ou de trou de taille a, un écran placé à la distance D, une tache centrale de diamètre d.

Q3. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ et la taille de l'obstacle a, dans le cas d'une ouverture rectangulaire.

Q4. Rappeler la relation entre d et D.

Q5. En déduire la relation entre d, D, λ et a.

Q6. Trouver le protocole de l'Activité 1 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène de diffraction, et l'écrire dans le compte-rendu.

Annexes

ANNEXE I: Tableau de mesures pour le tracé de la droite d'étalonnage

a (mm)					
$u(a)$ (mm)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
d (...)					
$u(d)$ (....)					

Compte-rendu

Activité 1: Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène de diffraction



Problème

Pour une ouverture rectangulaire, située à une distance D suffisamment grande d'un écran ($D \gg a$), on obtient sur l'écran une tache centrale de diffraction de largeur :

$$d = \frac{2\lambda D}{a}$$

avec a la largeur de l'ouverture rectangulaire, D la distance entre l'écran et l'obstacle, et λ la longueur d'onde du LASER utilisé. **Cette relation se vérifie-t-elle expérimentalement ?**

Données

- Valeur de référence de la longueur d'onde du LASER utilisé : $\lambda_{\text{réf}} = 650$ nm.
- Incertitude sur la largeur des fentes : $u(a) = 0{,}003$ mm.

Document 1: Incertitudes de type B (Source:)

Sur une mesure unique d'une grandeur X d'expression :

$$X = \frac{a \cdot b}{c \cdot d}$$

faisant intervenir d'autres mesures a, b, c, d, d'incertitudes respectives $u(a)$, $u(b)$, $u(c)$ et $u(d)$, on calcule l'incertitude-type sur X à l'aide de :

$$u(X) = X \cdot \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2 + \left(\frac{u(d)}{d}\right)^2}$$

Document 2: Estimer une incertitude-type sur un appareil gradué (Source:)

Au lycée, pour un appareil de mesure gradué (règle, éprouvette, thermomètre...), on estime l'incertitude-type par :

$$u = \frac{\text{plus petite graduation}}{2\sqrt{3}}$$

Ainsi :

- une règle graduée au millimètre a une plus petite graduation de 1 mm ;
- donc $u = \dfrac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}3$ mm ;
- on écrit par exemple : $L = (15{,}3 \pm 0{,}3)$ mm.

Document 3: Tester la compatibilité d'un résultat : le score z (Source: BO 2019)

Le score z permet de situer une valeur expérimentale x_{exp} par rapport à une valeur de référence x_{ref}, en tenant compte de l'incertitude-type u :

$$z = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{u}$$

- si $z \leqslant 2$: le résultat est **compatible** avec la valeur de référence ;
- si $z > 2$: le résultat est **incompatible**.

Travail à réaliser

Q7. Proposer un protocole pour mesurer la longueur d'onde du LASER, notée λ_{exp}.

Q8. Mettre en œuvre le protocole, en estimant les incertitudes sur chaque mesurage.

Q9. Écrire le résultat du mesurage avec incertitudes.

Q10. Valider le résultat en calculant un z-score :

$$z = \frac{|\lambda_{\text{réf}} - \lambda_{\text{exp}}|}{u(\lambda)}$$

Q11. Répondre au problème posé en justifiant.

REA Protocole cohérent. Mesures réalisées avec rigueur. Détermination et calcul de l'incertitude-type cohérents. COM L'écriture de λ fait intervenir la valeur de l'incertitude-type. VAL La réponse au problème fait intervenir la valeur du z-score et la comparaison à la valeur de référence.

Activité 2: Obtention d'une droite d'étalonnage



Problème

Pour une ouverture rectangulaire, située à une distance D suffisamment grande d'un écran ($D \gg a$), on obtient sur l'écran une tache centrale de diffraction de largeur :

$$d = \frac{2\lambda D}{a}$$

Comment obtenir une droite d'étalonnage à partir de mesures de taille de tache de diffraction ?

Travail à réaliser

Q12. Éclairer une des fentes proposées et mesurer la taille de la tache centrale de diffraction obtenue.

Q13. Noter les mesures dans le tableau de l'annexe I.

Q14. Recommencer pour d'autres valeurs de a. Il est possible de réutiliser la mesure réalisée à l'activité précédente.

Q15. Saisir les mesures et les incertitudes-type associées sur REGRESSI.

Q16. Choisir, en justifiant dans le compte-rendu, la grandeur proportionnelle à d :

- ☐ grandeur a
- ☐ grandeur $= 1/a$
- ☐ grandeur $= a^2$
- ☐ grandeur $= \log(a)$
- ☐ grandeur $= 1/a^2$

Q17. Créer la grandeur "grandeur" calculée sur REGRESSI et tracer la droite $d = f(\text{grandeur})$.

Q18. Noter l'expression de l'équation de la droite et les valeurs des paramètres du modèle, en tenant compte des incertitudes.

Q19. Expliquer en quoi ce protocole produit une preuve de plus grande valeur scientifique que le protocole de l'activté 1.

ANA L'analyse de la formule de diffraction fait apparaître une relation de proportionnalité. REA Tableau de mesures complété. L'incertitude $u(d)$ a été évaluée. VAL

Activité 3: Mesure du diamètre d'un cheveu



Problème

L'avantage des figures de diffraction est qu'elles permettent d'observer à l'œil nu une tache lumineuse dont la taille est liée à une dimension microscopique. On peut ainsi exploiter ce phénomène pour mesurer des longueurs très petites à l'aide d'appareils de mesure macroscopiques.

Ce principe peut même être appliqué à des objets du quotidien, pourtant trop fins pour être mesurés directement.

Quel est le diamètre de l'un de vos cheveux ?

Données

- Valeur de référence pour le diamètre des cheveux humains : de 40 µm à 100 µm.

Travail à réaliser

Q20. À l'aide de la caméra et de sa notice, réaliser une mesure de d. Noter le résultat du mesurage dans le compte-rendu.

Q21. Répondre au problème posé.

Q22. Rédiger le compte-rendu de votre démarche.

ANA Protocole cohérent. VAL Mesure validée à l'aide de la valeur de référence. COM Compte-rendu lisible : titres, sous-titres, mesures séparées du protocole, conclusion.

Activité 4: Diffraction à travers un trou circulaire



Problème

Pour une ouverture *circulaire* de diamètre a, la figure de diffraction prend la forme de la **tache d'Airy** : un disque central brillant entouré d'anneaux concentriques alternativement sombres et lumineux. La relation donnant le diamètre d de ce disque central est :

$$d = \frac{2{,}44\,\lambda D}{a}$$

La géométrie de l'ouverture modifie-t-elle quantitativement la figure de diffraction obtenue ?

Données

- Longueur d'onde du LASER : $\lambda = 650$ nm.
- Incertitude sur le diamètre des trous de la diapositive : $u(a) = 0{,}003$ mm.
- Valeur de référence du coefficient numérique pour une ouverture circulaire : $k_{\text{réf}} = 2{,}44$.

Document 4: Tache d'Airy et ouverture circulaire (Source:)

Pour une ouverture circulaire, la figure de diffraction est appelée **tache d'Airy**, du nom de l'astronome George Biddell Airy (1801–1892). Le disque central concentre environ $84\,\%$ de l'énergie lumineuse totale. L'angle θ (en radians) entre l'axe optique et le premier minimum d'intensité vérifie :

$$\sin\theta \approx \theta = \frac{1{,}22\,\lambda}{a}$$

Le coefficient $1{,}22$ (soit $2 \times 1{,}22 = 2{,}44$ pour le diamètre) résulte du calcul impliquant les fonctions de Bessel, et constitue la différence fondamentale avec la géométrie rectangulaire (coefficient 2 pour la largeur totale).

Travail à réaliser

Q23. Observer qualitativement la figure de diffraction obtenue avec une ouverture circulaire (trou d'épingle de la diapositive). Décrire ce qui est observé et comparer à la figure obtenue avec une fente rectangulaire.

Q24. Mesurer le diamètre d du disque central de la tache d'Airy, ainsi que la distance D entre l'obstacle et l'écran. Estimer les incertitudes $u(d)$ et $u(D)$.

Q25. En déduire une valeur expérimentale du coefficient numérique :

$$k_{\text{exp}} = \frac{d \cdot a}{2\,\lambda D}$$

Calculer son incertitude-type $u(k)$.

Q26. Écrire le résultat sous la forme $k = (k_{\text{exp}} \pm u(k))$.

Q27. Valider le résultat en calculant le z-score : $z = \frac{|k_{\text{réf}} - k_{\text{exp}}|}{u(k)}$

Q28. Répondre au problème posé : la géométrie de l'ouverture modifie-t-elle quantitativement la figure de diffraction ? Justifier à l'aide du z-score.

REA Mesures réalisées avec soin ; incertitudes $u(d)$, $u(D)$ et $u(k)$ correctement propagées. COM L'écriture de k respecte les règles d'arrondi liées à l'incertitude. VAL La réponse au problème s'appuie sur la valeur du z-score et la comparaison à $k_{\text{réf}} = 2{,}44$.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	0
REA	3
COM	3
VAL	4